**ООО «НефтеГазХим»**
ИНН 9728082710 / КПП 772801001
Тел.: +7 (915) 408-12-14
Email: byzov@nghim.ru
117485 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7Б, ап 155

Р/С 40702810210001267612
АО «Т-Банк»
К/С30101810145250000974
БИК 044525974 / ИНН 7710140679
127287 г. Москва, ул. 2 Хуторская, д 38А, с 26

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НефтеГазХим»
«_____» А.Ю. Бызов
« 2 » « августа » 2023 г.

**ТУ 20.59.59-104-7360816-2023**

**ИНСТРУКЦИЯ №**

**по применению ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫЕ ПРИСАДКИ**

**СЕРИИ «ПТП 104»**

**Марка Осеняя, Летняя, Зимняя, Арктическая**

Литера А
Дата введения: « 2 » августа 2023г.
Срок действия не ограничен

Ведущий инженер
ООО «НефтеГазХим»
_____ В.А. Буранков
« 2 » августа 2023г.

Начальник лаборатории
ООО «НефтеГазХим»
_____ И.Ю. Макарова
« 2 » августа 2023г.

г. Москва
2023

Данная инструкция предназначена для руководства по использованию, хранению, обращению и транспортировке противотурбурентной присадки серии «ПТП 104» марка Осеняя, Летняя, Зимняя, Арктическая, произведённой ООО «НефтеГазХим» согласно Технических Условий № ТУ 20.59.59-104-73860816-2023. Данная инструкция распространяется на ПТП серии «ПТП 104» только марка Арктическая и марка Зимняя, что объясняется их химической совместимостью.

Присадки не содержат хлорорганических соединений

## *Основные параметры и характеристики*

Присадка применяется в нефтепроводах (продуктопроводах), перекачивающих только углеводородные жидкости, такие как: нефть товарная по ГОСТ Р51858-2002, нефть сырая (нефтепромысловые ТУ), дизельное топливо по ГОСТ Р52386-2005, бензин по ГОСТ Р 51866-2002 и другие углеводородные жидкости: ШФЛУ, газоконденсат и так далее (ТУ предприятий).

Основные параметры и характеристики присадки серии «ПТП 104» марка Арктическая приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1 «ПТП 104» марка Арктическая

| **Наименование характеристики** | **Норма** |
|---|---|
| Содержание твёрдых частиц | 30-40% |
| Содержание растворителя | 60-70% |
| Максимальное снижение линейных потерь напора (гидравлическое сопротивление) | 80-85% |
| Средняя типовая дозировка при подаче в нефтепровод | 1-100 гр/тонна |
| Эксплуатационный диапазон ПТП | -50ºС - +30ºС |
| Срок хранения | >1 года |

Таблица 2 «ПТП 104» марка Арктическая

| **Наименование характеристики** | **Норма** |
|---|---|
| Внешний вид | Вязкая жидкость светло- серого цвета |

| | |
|---|---|
| Плотность при 20º С (по ГОСТ Р ИСО 3675, ГОСТ 18995.1) | 0,8-0,9 г/см$^3$ |
| Вязкость кинематическая при 20º С (по ГОСТ 33) | <450мм$^2$/сек |
| Вязкость динамическая при плюс 20º С Кажущаяся вязкость по Брукфильду (по ГОСТ 25271-93) | Не выше 400 мПа*с при 1мин$^{-1}$ |
| Вязкость динамическая при минус 40º С Кажущаяся вязкость по Брукфильду (по ГОСТ 25271-93) | Не выше 2500 мПа*с при 1мин-1 |
| Температура вспышки | >80º С |
| Температура застывания (по ГОСТ 20287) | -50ºС |
| Давление насыщенных паров | <4 кПа |
| Седиментационная устойчивость в течение 72 часов | >95 |
| Содержание хлорорганических соединений (по ГОСТ 52247-2004) | отсутствуют |

Основные параметры и характеристики присадки серии «ПТП 104» марка Зимняя приведены в таблице 3 и 4.

Таблица 3 «ПТП 104» марка Зимняя

| **Наименование характеристики** | **Норма** |
|---|---|
| Содержание твёрдых частиц | 30-40% |
| Содержание растворителя | 60-70% |
| Максимальное снижение линейных потерь напора (гидравлическое сопротивление) | 80-85% |
| Средняя типовая дозировка при подаче в нефтепровод | 1-100 гр/тонна |

| | |
|---|---|
| Эксплуатационный диапазон ПТП | -40ºС - +30ºС |
| Срок хранения | >1 года |

Таблица 4 «ПТП 104» марка Зимняя

| **Наименование характеристики** | **Норма** |
|---|---|
| Внешний вид | Вязкая жидкость светло- серого цвета |
| Плотность при 20º С (по ГОСТ Р ИСО 3675, ГОСТ 18995.1) | 0,8-0,9 г/см$^3$ |
| Вязкость кинематическая при 20º С (по ГОСТ 33) | <450мм$^2$/сек |
| Вязкость динамическая при плюс 20º С Кажущаяся вязкость по Брукфильду (по ГОСТ 25271-93) | Не выше 400 мПа*с при 1мин$^{-1}$ |
| Вязкость динамическая при минус 20º С Кажущаяся вязкость по Брукфильду (по ГОСТ 25271-93) | Не выше 3000 мПа*с при 1мин$^{-1}$ |
| Температура вспышки | >80º С |
| Температура застывания (по ГОСТ 20287) | -40ºС |
| Давление насыщенных паров | <4 кПа |
| Седиментационная устойчивость в течение 72 часов | >95 |
| Содержание хлорорганических соединений (по ГОСТ 52247-2004) | отсутствуют |

Присадка представляет собой неньтоновскую тиксотропную жидкость суспензионного типа, состоящую из твердых частиц и растворителя, в пропорциях указанных в ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 и требует периодического перемешивания (барботаж/рециркуляция) для приведения её в однородное гомогенное состояние, перед её вводом в нефтепровод. Вязкость присадки уменьшается по мере увеличения скорости сдвига.

Присадка должна вводиться в нефтепроводы с помощью инжекционно-дозирующих установок серии ПТП 104 ТУ 20.59.59-104-73860816-2023, производства ООО «НефтеГазХим» или другого дозирующего оборудования, применение которого согласовано с ООО «НефтеГазХим»

Гомогенная присадка обладает нормальной текучестью при температуре самого реагента, указанного в таблице 1 и 3. Для ПТП «ПТП 104» марка Арктическая данный параметр составляет минус 50º С. Для ПТП «ПТП 104» марка Зимняя данный параметр составляет минус 40º С. Верхняя граница применения составляет плюс 30 градусов С для ПТП обоих марок, что определяется способностью суспензии поддерживать необходимое устойчивое гомогенное состояние до +30ºС. Данная температура относится к температуре самой присадки а не температуре окружающей среды. При температурах присадки выше

+30ºС происходит её более быстрое расслаивание чем по нормам ТУ.

## *Функционирование присадки*

Действие присадки заключается в гашении пристеночных поперечных турбулентных пульсаций и увеличение вязкого ламинарного пристеночного слоя течения жидкости в трубопроводе.

Присадка быстро растворяется в углеводородных жидкостях. В зависимости от реологии и физико-химических свойств углеводородной жидкости, растворимость присадки не превышает 2-5 минут при 20º С. Чем ниже температура углеводородной жидкости, тем медленнее происходит растворение ПТП.

Присадка может применяться на трубопроводных участках от 1 км, если присутствуют достаточные гидравлические сопротивления, и до 700км.

Присадка разрушается при прохождении через центробежные насосы и места сильных сдвиговых нагрузок, что отрицательно действует на её эффективность.

Присадку нельзя смешивать с водой или разбавлять водой.

Возможность применения присадки в трубопроводных системах может определяться инженерным персоналом ООО «НефтеГазХим». Функциональное применение присадки зависит от особенностей трубопроводной системы, физических и химических свойств перекачиваемой по трубопроводу жидкости, реологических свойств перекачиваемой жидкости и уровня турбулентности потока.

Присадка повышает свою эффективность постепенно, по мере и пропорционально заполнению трубопроводной системы, с достижением максимальной эффективности при 100% заполнения нефтепровода (продуктопровода).

Присадка, по условиям эксплуатации, вводится в нефтепроводы посредством оборудования, работающего без надзора. Номинальный режим ввода присадки в нефтепровод – непрерывный, продолжительный.

Присадка обладает ресурсом надёжности. При соблюдении правил хранения, перевозки и эксплуатации ресурс надёжности должен составлять не менее одного года.

## *Комплектность поставки*

В комплект поставки присадки должны входить:

- присадка;

- паспорт безопасности химического вещества по ГОСТ 30333-2007;

- инструкция по хранению и эксплуатации присадки;

- инжекционно-дозирующая установка серии ПТП 104 ТУ 20.59.59-104-73860816-2023, если это оговорено контрактом или договорными отношениями;

- руководство по эксплуатации инжекционной установки;

- сертификат соответствия добровольной сертификационной системы «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»;

Маркировка содержит следующие данные:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и (или) условное обозначение присадки;

- обозначение ТУ 20.59.59-104-73860816-2023.

В сопроводительном документе на поставляемую присадку должно быть указано:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и условное обозначение присадки;

- наименование и (или) условные обозначения изделий, входящих в комплект поставки;

- номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- дата изготовления;

- обозначение ТУ 20.59.59-104-73860816-2023.

Допускается, по решению изготовителя, указывать в маркировке дополнительную информацию для потребителя.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 19433-88.

Допускается наносить манипуляционные знаки и информационные надписи, обеспечивающие сохранность упаковки при погрузочно- разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

### *Упаковка для хранения и перевозки*

Емкости с присадкой должна обеспечивать их защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Присадки должна перевозиться только в ёмкостях, обеспечивающих её герметичное хранение.

## Требования безопасности

Присадка «ПТП 104» марка Арктическая является опасной жидкостью и по степени воздействия на организм человека относится к 3-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

Присадка «ПТП 104» марка Зимняя является малоопасной жидкостью и по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

Присадка раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний. Постоянный контакт с присадкой может вызвать острые воспаления и экземы. При попадании присадки на кожу требуется немедленно смыть её водой.

При работе с присадкой более 2 часов за рабочую смену рекомендуется использовать респиратор согласно ГОСТ 12.4.193-99.

Все работы по эксплуатации оборудования, задействованного при вводе присадки в трубопровод, а также работы, связанные с хранением, перевозкой присадки должны выполняться специалистами, изучившими техническую документацию и имеющими соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

У рабочих мест должны быть вывешены технологические схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, плакаты и инструкции по технике безопасности. В особо опасных местах должны быть вывешены предупредительные и разъясняющие знаки и плакаты.

## Требования охраны окружающей среды

С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных веществ должен быть организован контроль за содержанием предельно допустимых выбросов в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

ПДК (предельно допустимая концентрация) содержания аэрозоля присадки в воздухе рабочей зоне составляет 10 мг/м$^3$ по ГОСТ 12.1.005- 88

Присадка представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость с температурой вспышки > 80ºС

Основными средствами охраны окружающей среды от вредных воздействий присадки является использование в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием, применением, и хранением присадки, герметичного оборудования, а также строгое соблюдение технологического режима.

При производстве, хранении и применении присадки должны быть предусмотрены меры, исключающие его попадание в системы бытовой и

ливневой канализации, в системы производственного дренажа, а также в открытые водоёмы.

Технологический процесс производства присадки должен соответствовать закону РФ «Об охране окружающей природной среды»

Утилизация отходов производства должна происходить в соответствии с ГОСТ Р 52107-2003

## Транспортирование и хранение

Транспортирование присадки следует осуществлять железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

Способ погрузки, размещение и крепление ёмкостей (бочек и цистерн) с присадкой, обеспечивающее безопасность перевозки, предприятие- изготовитель согласовывает с транспортными организациями.

Ёмкости (бочки и цистерны) с присадкой должны быть закреплены на транспортном средстве так, чтобы исключить их перемещение при движении транспорта.

Железнодорожным транспортом присадку перевозят подготовленными в соответствии с правилами перевозчика.

Степень (уровень) заполнения цистерн, автоцистерн, бочек и других ёмкостей вычисляют с учётом полного использования их вместимости и объёмного расширения присадки при возможном перепаде температур в пути следования.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – 5 по ГОСТ 15150.

При транспортировании и хранении не допускается бросать и подвергать ударам ёмкости с присадкой. Рекомендуется хранить присадку, защищённых от воздействия прямой солнечной энергии.

Присадку хранят в герметичных закрытых стальных (нержавеющая сталь) или алюминиевых ёмкостях.

Большие партии присадки должны перевозиться в химических контейнерах-цистернах (танк-контейнера) типа IMO-1 согласно ГОСТ 14249-89, ГОСТ 24755-89, ГОСТ 26202-84, ГОСТ 19433-88.

Поставки присадки также осуществляются в IBC-контейнерах.

Хранение осуществляется как на открытых площадках, так и крытых отопливаемых и (или) неотапливаемых помещениях. При хранении на открытых площадках рекомендуется оборудовать место хранения навесом во избежание попадания прямых солнечных лучей.

Настоятельно рекомендуется организовать хранение присадки таким образом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на ёмкости и (или) другую тару, в которой хранится присадки. Длительное нахождение присадки под прямой солнечной энергией значительно сокращает её нормативный срок хранения и увеличивает скорость расслоения. Нагрев пристеночного слоя ПТП в ёмкостях хранения может привести к склеиванию полимера в ПТП и, соответственно, вызвать технические проблемы во время закачки ПТП в трубопроводы, так как полимерные агломерации чрезвычайно трудно разрушить при перемешивании. Именно этим объясняется требование периодического перемешивания ПТП при длительном хранении.

## Указания по эксплуатации

Ввод присадки производится непрерывно согласно требованиям, изложенных в главе о функционировании присадки.

Присадка требует регулярного перемешивания, которое должно происходить не реже одного раза в месяц в зимнее время и не реже одного раза в неделю в летнее время, для приведения её в однородное гомогенное состояние.

В некоторых случаях, сотрудниками ООО «НефтеГазХим» может быть рекомендована иная периодичность перемешивания, в зависимости от климатических условия в месте применения присадки или в зависимости условий хранения.

Принципиальная схема перемешивания показана на рисунке 1 ниже

Рис.1. Принципиальная схема перемешивания ПТП “ ПТП 104”

Также рекомендуется производить перемешивание по типу контейнер в контейнер. Данная схема обеспечивает самое лучшее перемешивание ПТП.

Перемешивание (барботаж/рециркуляция) осуществляется только с помощью оборудования, входящего в комлект инжекционной дозирующей установки ООО «НефтеГазХим»или иного другого, согласованного с ООО «НефтеГазХим».

Присадка должна вводиться в системы магистральных трубопроводов на их линейной части после регулирующих (дросселирующих) задвижек.

Присадка должна вводиться в трубопроводы через специальные узлы ввода, конструкция которых выполняется в соответствии с рекомендациями и согласно требованиям специалистов ООО «НефтеГазХим».

Концентрации и дозировки присадки зависят от характеристик конкретной трубопроводной системы, её гидроуклона, линейных потерей напора, физико-химических свойств перекачиваемой жидкости, а также реологических свойств жидкости.

Дозировка присадки, при вводе в трубопровод (продуктопровод) исчисляется в млн$^{-1}$ (гр/тонна).

Расчёты по рекомендованному вводу присадки могут производиться специалистами ООО «НефтеГазХим».

При возникновении утечек следует собрать подтекающую присадку в герметичные контейнеры. Засыпать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом, собрать и удалить его в безопасное место. Не сливать в канализацию.

Приложение
А
(справочное)

## *Перечень документов,* на которые даны ссылки в технических условиях

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ГОСТ Р51858-2002 | Нефть. Общие технические условия (с изменениями от 16.08.2005) |
| 2. | ГОСТ 51105-97 | Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия. |
| 3. | ГОСТ Р51866-2002 | Бензин неэтилированный. Технические условия. |
| 4. | ГОСТ Р52368-2005 | Топливо дизельное Евро. Технические условия. |
| 5. | ГОСТ 305-82 | Топливо дизельное. Технические условия. |
| 6. | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. |
| 7. | ГОСТ 19652-89 | Спирты синтетические первичные жирные фракции С7-С9. Технические условия. |
| 8. | ГОСТ 2517-85 | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. |
| 9. | РД 153-39-026-97 | Требования к хим. продуктам, обеспечивающее их безопасное применение в нефтяной промышленности. Минтопэнерго РФ, 1997. |
| 10. | РД 39-01/04-000-89 | Разработка технологических процессов для нефтяной промышленности. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Миннефтепром СССР, 1989. |
| 11. | РД 39-3-64-89 | Инструкция о порядке разработки и утверждения руководящих документов в системе Министерств а нефтяной промышленности СССР. Миннефтепром СССР, 1989. |
| 12. | РД-75.180.00-КТН-189-09 | Унифицированные технологические расчёты объектов магистральны х нефтепроводов и нефтепродуктоп |
| 13. | ОР-03.100.50-КТН-053-09 | Правила безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов. |
| 14. | ПБ 08-624-03 | Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. |
| 15. | ГОСТ 12.2.003-91 | Система стандартов безопасности труд а. Оборудование производственное. Общ ие требования безопасности |
| 16. | РД-10.00-74.30.00-КТН-007-1-04 | Требования к программам приёмо-сдаточных и сертификационных испытаний продукции для объектов магистрального нефтепроводного транспорта. |
| 17. | РД-13.220-00-КТН-575-06 | Правила пожарной безопасности на объектах ОАО АК «Транснефть». |
| 18. | ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| 19. | ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения |
| 20. | ГОСТ Р 12.4.026-2002 | Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение |

| | | |
|---|---|---|
| | | и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний |
| 21. | ГОСТ 12.4.034-2001 (ЕН133-90) | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка. |
| 22. | ГОСТ 12.4.103-83 | Система стандартов безопастности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация. |
| 23. | ГОСТ 12.4.068-79 | Система стандартов безопастности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования. |
| 24. | ГОСТ Р 51474-99 | Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами |
| 25. | ГОСТ 19433-88 | Грузы опасные. Классификация и маркировка. |
| 26. | ГОСТ 18477-79 | Контейнера универсальные. Типы, основные параметры и размеры. |
| 27. | Международные стандарты | ISO 1161:1984, ISO 668:1995, ISO 1496:1995, ISO 6346:1995 |
| 28. | ГОСТ 14249-89 | Сосуды и аппараты. нормы и методы расчета на прочность. |
| 29. | ГОСИ 24755-89 | Сосуды и аппараты. Нормы и Методы расчета на прочность укрепления отверстий. |
| 30. | ГОСТ 26202-84 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок. |
| 31. | ГОСТ 12.4.193-99 | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и |

| | | |
|---|---|---|
| | | комбинированные. Общие технические условия. |
| 32. | ГОСТ Р 52107-2003 | Ресурсосбережение. Классификация и определение показателей. |
| 33. | ГОСТ 30772-2001 | Ресурсосбережение. Обращение С отходами. Термины и определения. |
| 34. | ГОСТ 17.0.0.04-90 | Охрана природы. Экологический паспорт предприятия. Основные положения. |
| 35. | ГОСТ 17.9.0.1-99 | Охрана природы. Обращение с отходами. Выявление отходов и представление информационных данных об отходах. Общие требования. |
| 36. | ГОСТ 17.9.1.1-99 | Охрана природы. Обращение с отходами. Классификация отходов. Порядок наименования отходов по генетическому принципу и отнесения их к классификационным категориям. |
| 37. | ГОСТ 12.1.005-88 | Воздух рабочей зоны. Требования безопасности. |
| 38. | П1-01.05Р-0339В1 | Применение химических реагентов на объектах добычи углеводородного сырья ПАО «НК РОСНЕФТЬ» |
| 39. | ГОСТ 52247-2004 | Методы определения хлорорганических соединений (с Изменением N 1, с Поправкой) |